

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №6

Тема 1. Апаратне забезпечення ЕОМ

Уніфікований програмний інтерфейс UEFI, що розширюється

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити принципи роботи сучасного програмного інтерфейсу UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), його переваги над застарілим BIOS, навчитися працювати з налаштуваннями UEFI, дослідити режими завантаження, функції безпеки Secure Boot та TPM, розвинути практичні навички налаштування параметрів системної прошивки та розуміння процесу ініціалізації комп'ютера.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з UEFI (випуску після 2012 року)
- Операційна система Windows 10/11
- Доступ до налаштувань UEFI (можливість перезавантаження)
- Програми: msinfo32, PowerShell
- Утиліта UEFI Tool (опціонально)
- Доступ до Інтернету
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Що таке UEFI?

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) — сучасний стандарт прошивки (firmware), що замінює застарілий BIOS. UEFI відповідає за ініціалізацію апаратного забезпечення під час увімкнення комп'ютера та передачу керування операційній системі.

Історія розвитку:

- 1970-1980-ті роки: з'явився BIOS (Basic Input/Output System)
- 1998 рік: Intel розробила EFI (Extensible Firmware Interface) для серверів Itanium
- 2005 рік: створено UEFI Forum, стандарт став відкритим
- 2011 рік: UEFI 2.3.1 з підтримкою Secure Boot
- 2012-2023 роки: UEFI стає стандартом для всіх ПК

2. Порівняння BIOS та UEFI

Характеристика	Legacy BIOS	UEFI
Розрядність	16-біт	32/64-біт

Максимальний розмір диска	2.2 ТБ (MBR)	9.4 ЗБ (GPT)
Таблиця розділів	MBR (4 розділи)	GPT (128 розділів)
Інтерфейс	Текстовий	Графічний
Швидкість завантаження	Повільно	Швидко
Безпека	Немає захисту	Secure Boot, TPM
Мережеві можливості	Обмежені	PXE Boot, HTTP Boot

3. Структура та компоненти UEFI

3.1. Основні компоненти UEFI

- **Pre-EFI Initialization (PEI):** ініціалізація процесора, чіпсета, пам'яті
- **Driver Execution Environment (DXE):** завантаження драйверів пристроїв
- **Boot Device Selection (BDS):** вибір пристрою завантаження
- **Runtime Services (RT):** сервіси доступні під час роботи ОС
- **Transient System Load (TSL):** передача керування ОС

3.2. ESP (EFI System Partition)

ESP — спеціальний розділ на диску з файловою системою FAT32, який містить:

- Завантажувачі операційних систем (bootx64.efi, shimx64.efi)
- Драйвери UEFI
- Утиліти для діагностики
- Конфігураційні файли

4. Secure Boot та механізми безпеки

Secure Boot — технологія, яка перевіряє цифрові підписи завантажувачів та драйверів перед їх виконанням, запобігаючи завантаженню зловмисного коду.

Принцип роботи:

1. UEFI зберігає базу даних довірених ключів (Platform Key, Key Exchange Keys)
2. Перед завантаженням перевіряється цифровий підпис завантажувача
3. Якщо підпис валідний — завантаження продовжується
4. Якщо підпис невалідний або відсутній — завантаження блокується

TPM (Trusted Platform Module)

TPM — спеціалізований криптографічний чіп для зберігання ключів шифрування та забезпечення безпеки.

- TPM 1.2 — старіший стандарт
- TPM 2.0 — сучасний стандарт, обов'язковий для Windows 11
- fTPM (Firmware TPM) — програмна реалізація в прошивці процесора
- dTPM (Discrete TPM) — окремий фізичний чіп на материнській платі

5. Режими завантаження

5.1. UEFI Native Mode

- Чистий режим UEFI без сумісності з BIOS
- Вимагає GPT-розмітку диска
- Швидке завантаження, підтримка Secure Boot

5.2. Legacy BIOS Mode (CSM)

- Режим сумісності зі старим BIOS
- Використовується для старих ОС та пристроїв
- Підтримує MBR-розмітку

5.3. Dual Boot (UEFI + Legacy)

- Можливість завантаження в обох режимах
- Зазвичай вимикається для підвищення безпеки

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Перевірка режиму завантаження системи (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Визначити, чи використовує комп'ютер UEFI або Legacy BIOS.

Хід виконання:

1. Натисніть Win+R, введіть msinfo32 та натисніть Enter
2. У розділі Відомості про систему знайдіть параметр Режим BIOS
3. Зафіксуйте значення (UEFI або Legacy)
4. Відкрийте PowerShell від імені адміністратора
5. Виконайте команду: Confirm-SecureBootUEFI
6. Зафіксуйте статус Secure Boot (True або False)
7. Зробіть знімки екрана msinfo32 та результату PowerShell

Результат: Знімки екрана, режим завантаження, статус Secure Boot.

Завдання 2. Перегляд налаштувань UEFI (12 хв, 2 бали)

Мета: Дослідити інтерфейс та основні налаштування UEFI.

Хід виконання:

УВАГА: Не змінюйте критичні налаштування без консультації з викладачем!

1. Перезавантажте комп'ютер та увійдіть до UEFI (зазвичай Del, F2, F10 або F12)
2. Зафіксуйте версію UEFI та виробника материнської плати
3. Знайдіть розділ з інформацією про процесор, пам'ять, температуру
4. Зафіксуйте інформацію про встановлені накопичувачі
5. Знайдіть налаштування Boot Order (порядок завантаження)
6. Сфотографуйте екрани UEFI (на телефон) або зробіть детальні описи
7. Створіть таблицю з основними розділами UEFI та їх призначенням
8. Вийдіть без збереження змін (Exit Without Saving)

Результат: Фото або детальні описи розділів UEFI, таблиця розділів та їх функцій.

Завдання 3. Дослідження ESP розділу (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити структуру EFI System Partition.

Хід виконання:

1. Відкрийте Управління дисками (diskmgmt.msc)
2. Знайдіть EFI System Partition (зазвичай 100-500 МБ, FAT32)
3. Відкрийте Командний рядок від імені адміністратора
4. Виконайте: diskpart
5. Виконайте: list volume (знайдіть номер ESP розділу)
6. Виконайте: select volume X (де X — номер ESP)
7. Виконайте: assign letter=Z (призначити букву диска)
8. Вийдіть з diskpart: exit
9. Перегляньте структуру папок: dir Z:\ /s
10. Зафіксуйте знайдені .efi файли та їх розташування
11. Видаліть букву диска: в diskpart виконайте remove letter=Z

Результат: Знімки екрана структури ESP, список .efi файлів, опис їх призначення (150-200 слів).

Завдання 4. Аналіз Secure Boot (12 хв, 2 бали)

Мета: Дослідити механізм Secure Boot та бази даних ключів.

Хід виконання:

1. Відкрийте PowerShell від імені адміністратора
2. Перевірте статус Secure Boot: Confirm-SecureBootUEFI
3. Перегляньте базу даних ключів: Get-SecureBootPolicy
4. Створіть таблицю з типами ключів: PK (Platform Key), KEK (Key Exchange Key), db (Signature Database), dbx (Forbidden Signature Database)
5. Дослідіть, чому деякі Linux-дистрибутиви вимагають відключення Secure Boot
6. Опишіть процес додавання власних ключів до бази даних
7. Поясніть переваги та потенційні проблеми Secure Boot

Результат: Знімки екрана PowerShell, таблиця типів ключів, аналіз Secure Boot (250-300 слів).

Завдання 5. Дослідження TPM (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити стан та можливості Trusted Platform Module.

Хід виконання:

1. Натисніть Win+R, введіть tpm.msc та натисніть Enter
2. Перегляньте статус TPM (готовий до використання чи ні)
3. Зафіксуйте версію TPM (1.2 або 2.0)
4. Визначте тип: fTPM (Firmware) або dTPM (Discrete)
5. У PowerShell виконайте: Get-Tpm
6. Дослідіть, чи потрібен TPM 2.0 для Windows 11
7. Опишіть використання TPM для BitLocker шифрування

Результат: Знімки екрана tpm.msc та PowerShell, інформація про TPM, опис застосувань (150-200 слів).

Завдання 6. Порівняння MBR та GPT (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити різницю між схемами розбиття дисків MBR та GPT.

Хід виконання:

1. Відкрийте Управління дисками (diskmgmt.msc)
2. Визначте схему розбиття вашого системного диску (ПКМ на диску → Властивості → Томи)
3. Створіть порівняльну таблицю MBR vs GPT з параметрами: максимальний розмір диска, кількість розділів, сумісність з BIOS/UEFI, надійність, захист від пошкоджень
4. Дослідіть структуру GPT: protective MBR, primary GPT header, partition table, backup GPT
5. Поясніть, чому GPT більш надійний завдяки резервній таблиці розділів
6. Опишіть процес конвертації MBR в GPT (без втрати даних через MBR2GPT.exe)

Результат: Знімок екрана Управління дисками, порівняльна таблиця, структурна схема GPT, опис конвертації (200-250 слів).

Завдання 7. Оновлення UEFI (12 хв, 1 бал)

Мета: Вивчити процес оновлення прошивки UEFI.

Хід виконання:

УВАГА: НЕ виконувати реальне оновлення без консультації! Тільки вивчення процесу!

1. Визначте модель материнської плати (msinfo32 → Виготовлювач материнської плати)
2. Знайдіть офіційний сайт виробника материнської плати
3. У розділі Підтримка знайдіть сторінку вашої моделі
4. Перегляньте доступні версії UEFI/BIOS, зафіксуйте поточну та останню версії
5. Прочитайте changelog (список змін) останнього оновлення
6. Вивчіть інструкцію з оновлення (через Windows, USB, Q-Flash тощо)
7. Опишіть кроки безпечного оновлення UEFI
8. Поясніть ризики невдалого оновлення (bricking) та способи відновлення

Результат: Знімки екрана сайту виробника, таблиця версій UEFI, покрокова інструкція оновлення, опис ризиків (200-250 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке UEFI і чим він відрізняється від традиційного BIOS?
2. Які основні переваги UEFI над Legacy BIOS?
3. Що таке ESP (EFI System Partition) і для чого він потрібен?
4. Як працює технологія Secure Boot?
5. Яка різниця між fTPM та dTPM?

6. Чому GPT краща схема розбиття диска порівняно з MBR?
7. Які типи ключів використовуються в Secure Boot?
8. Що таке CSM (Compatibility Support Module)?
9. Навіщо потрібно оновлювати UEFI та які ризики з цим пов'язані?
10. Чому Windows 11 вимагає TPM 2.0 та Secure Boot?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Перевірка режиму завантаження	1.5
Завдання 2: Перегляд налаштувань UEFI	2.0
Завдання 3: Дослідження ESP розділу	2.0
Завдання 4: Аналіз Secure Boot	2.0
Завдання 5: Дослідження TPM	1.5
Завдання 6: Порівняння MBR та GPT	2.0
Завдання 7: Оновлення UEFI	1.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Повнота виконання завдань
- Якість знімків екрана та документації
- Глибина аналізу технологій
- Дотримання правил безпеки при роботі з UEFI
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Теоретична частина

- Короткий конспект про UEFI, Secure Boot, TPM

4. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання

- Знімки екрана або фото UEFI
- Таблиці та схеми
- Аналіз результатів

5. Відповіді на контрольні питання

- Повні відповіді на всі 10 питань

6. Висновки

- Що нового дізналися про UEFI
- Переваги UEFI для безпеки та продуктивності

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Знімки екрана чіткі та підписані
- Таблиці мають назви
- Загальний обсяг: 10-15 сторінок

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

- **НЕ змінюйте налаштування UEFI без розуміння їх призначення**
- НЕ вимикайте Secure Boot без необхідності
- НЕ виконуйте оновлення UEFI без консультації
- ЗАВЖДИ виходьте з UEFI без збереження, якщо не впевнені
- РОБІТЬ бекап важливих даних перед експериментами

Успіхів у вивченні UEFI!